

实验七：示波器和函数发生器的使用

试验台编号：05

一、实验注意事项

1. 示波器和信号发生器的公共端应连接在一起。
2. 所有示波器使用前都应回复出厂设置，修改通道的默认放大倍数为 1。
3. 波形不稳定是应采取平均值或使用单次触发。
4. 示波器调不好则采用 Autoset 快捷按钮。
5. 注意实验记录波形的作图相关要求。

二、实验线路

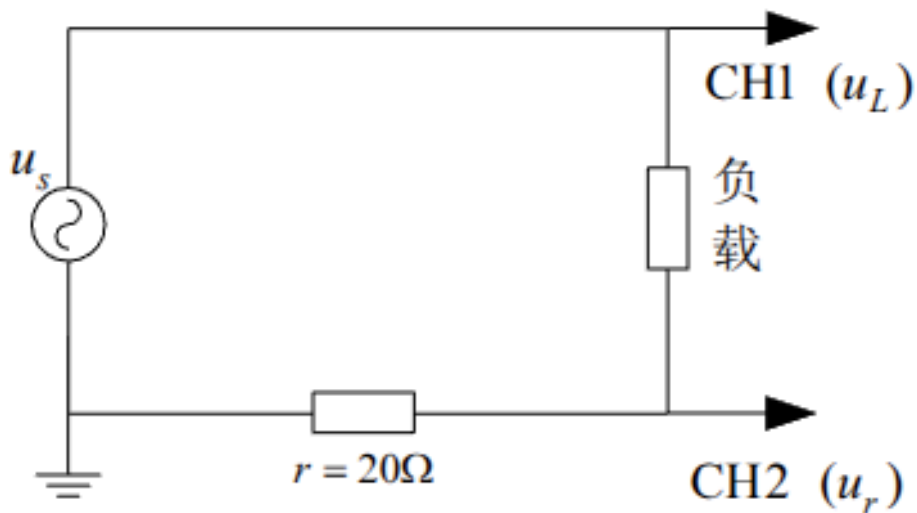


图 1: 实验线路图

三、数据记录

实验人员：陈恪瑾 学号：U202413925 同组人员：黄伟峰 教师签字：_____

表 1: 示波器操作训练

序号	任务	信号发生器 设置	示波器设置	波形图
1	调出两个通道的扫描线		工作方式: YT 通道: CH1、CH2	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两条扫描线
2	Y 轴灵敏度的调节	波形: 正弦波 频率: 400Hz 峰峰值: 6V	工作方式: YT 两个通道连接同一个输入信号 CH1: _____ V/div, 交流耦合 CH2: _____ V/div, 交流耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两个波形
3	工作方式的调整	同上	工作方式: XY 两个通道连接同一个输入信号 CH1: _____ V/div, 交流耦合 CH2: _____ V/div, 交流耦合	绘制 XY 坐标系下的波形
4	水平扫描速度调节	波形: 正弦波 频率: 50Hz 峰峰值: 6V	工作方式: YT CH1: 1V/div, 交流耦合 (1) 水平扫描速度: _____ s/div (2) 水平扫描速度: _____ s/div	分别绘制不同扫描速度下的波形

续下页

表 1 – 续

序号	任务	信号发生器 设置	示波器设置	波形图
5	学习输入耦合方式的影响	波形：正方波 频率：400Hz 峰峰值：6V 偏置：3V	工作方式：YT 三个通道连接同一个输入信号 CH1：5V/div，交流耦合 CH2：5V/div，直流耦合 CH3：5V/div，接地耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2、CH3 三个波形
6	验证示波器校正方波		工作方式：YT 两个通道同时连接示波器的校正方波 CH1：_____V/div，交流耦合 CH2：_____V/div，直流耦合	判断该校正方波是否存在直流偏置
7	学习示波器的光标功能	CH1：400Hz 正弦波，峰峰值 8V	工作方式：YT CH1：_____V/div，交流耦合 调出示波器光标进行测量	CH1： 峰峰值_____V 周期_____s
8	学习示波器的测量功能	CH1：400Hz 正弦波，峰峰值 8V	工作方式：YT CH1：_____V/div，交流耦合 调出示波器的测量功能并记录相应结果	CH1： 峰峰值_____V 频率_____Hz

表 2: 不同元件电压、电流关系测量

序号	电源设置	负载	电压幅值			波形
			U_{Lm}	U_{rm}	φ_{u-i}	
1	$u_s = 5 \sin 100\pi t$	$R = 200\Omega$				
2	$u_s = 5 \sin 100\pi t$	$C = 2.2\mu F$				
3	$u_s = 5 \sin 2000\pi t$	$L = 100mH$				